

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

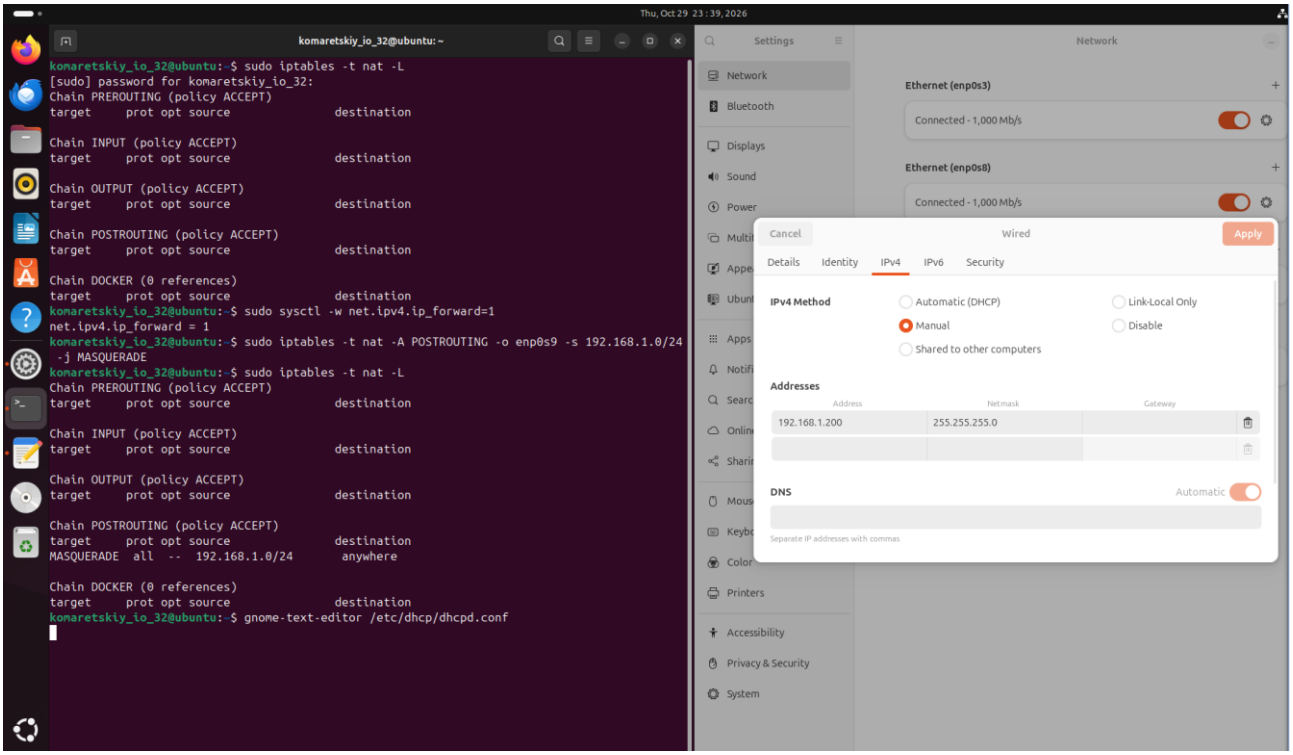
Лабораторна робота 4. Служби DNS та NAT. Підходи до траблшутінгу мережі

Виконав:
Студент групи ІО-32 Комарецький Н.Ю.

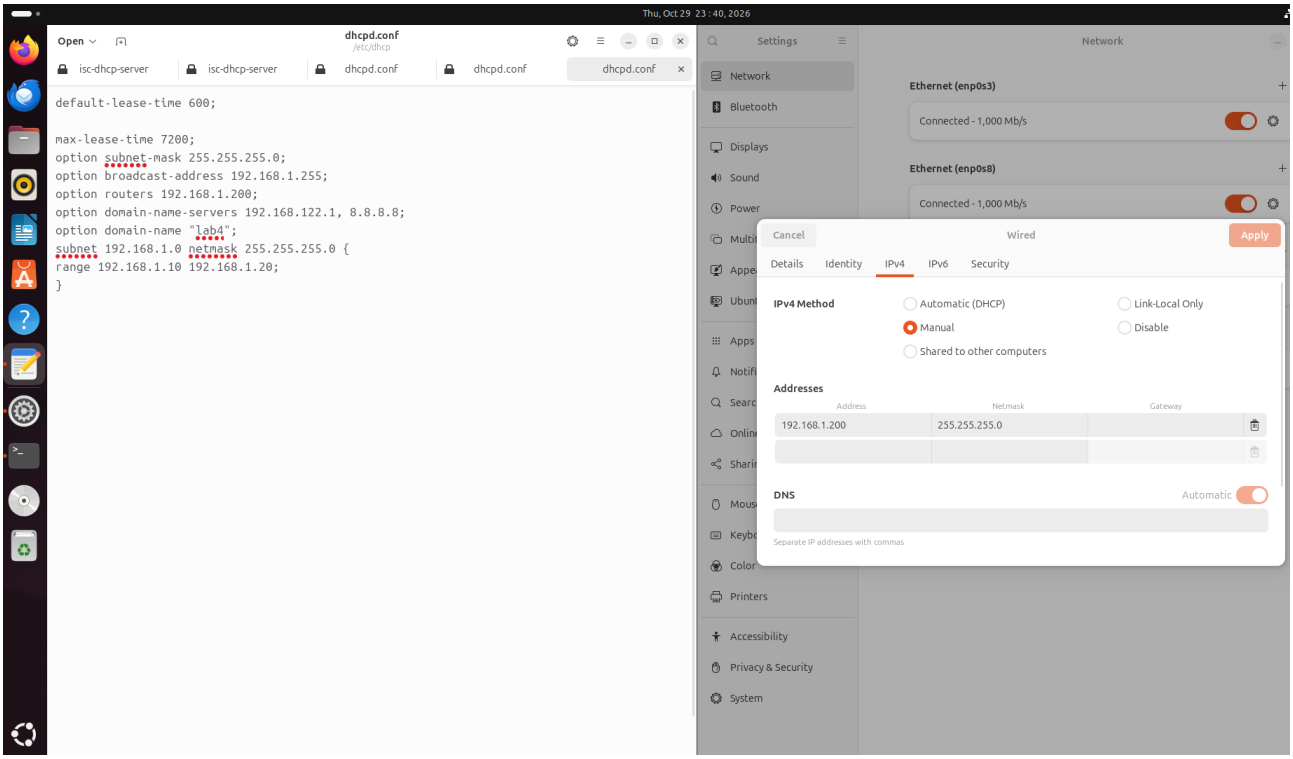
Перевірив:
Міщенко Л.Д.

Мета: Дослідити роботу DHCP-сервера, маршрутизацію IPv4 та трансляцію мережевих адрес (NAT) у Linux. Перевірити доступність шлюзу й зовнішніх вузлів із Windows-клієнта, задокументувати виявлений дефект та підготувати тест-кейс для перевірки його виправлення.

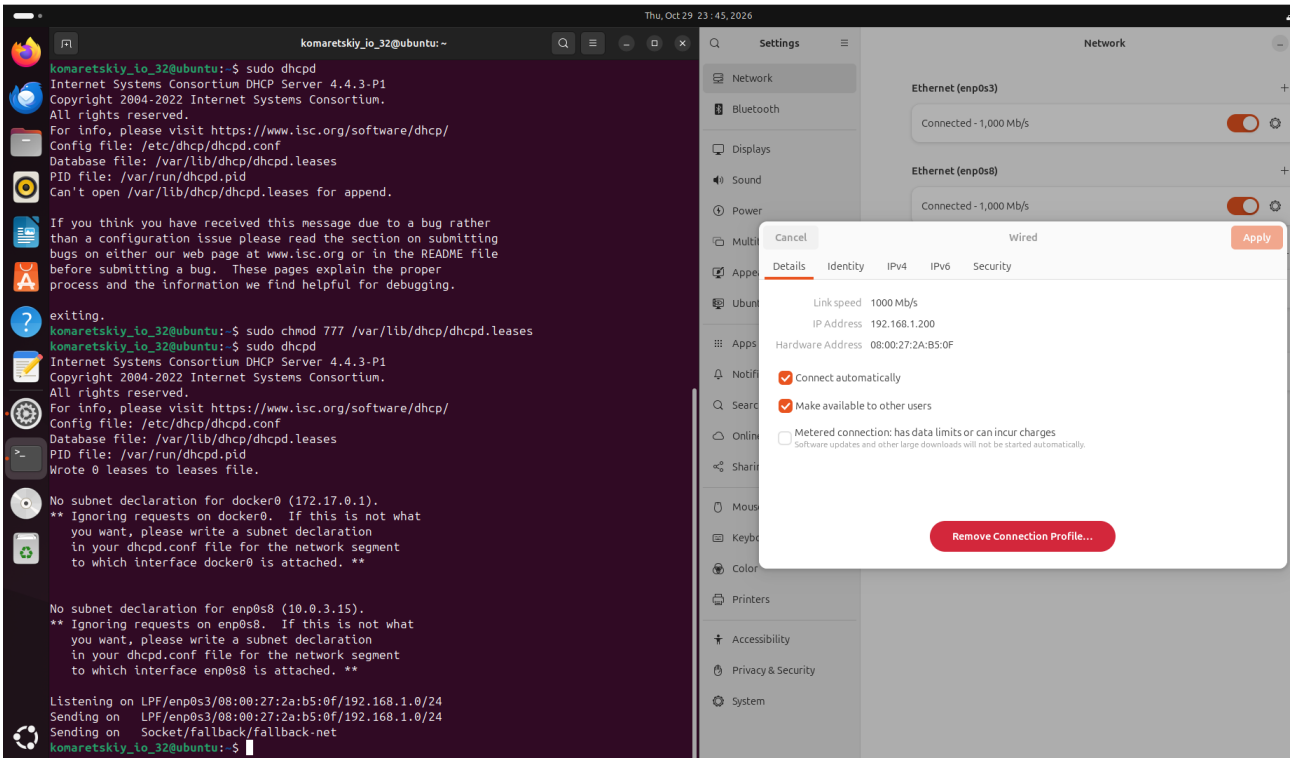
Хід роботи



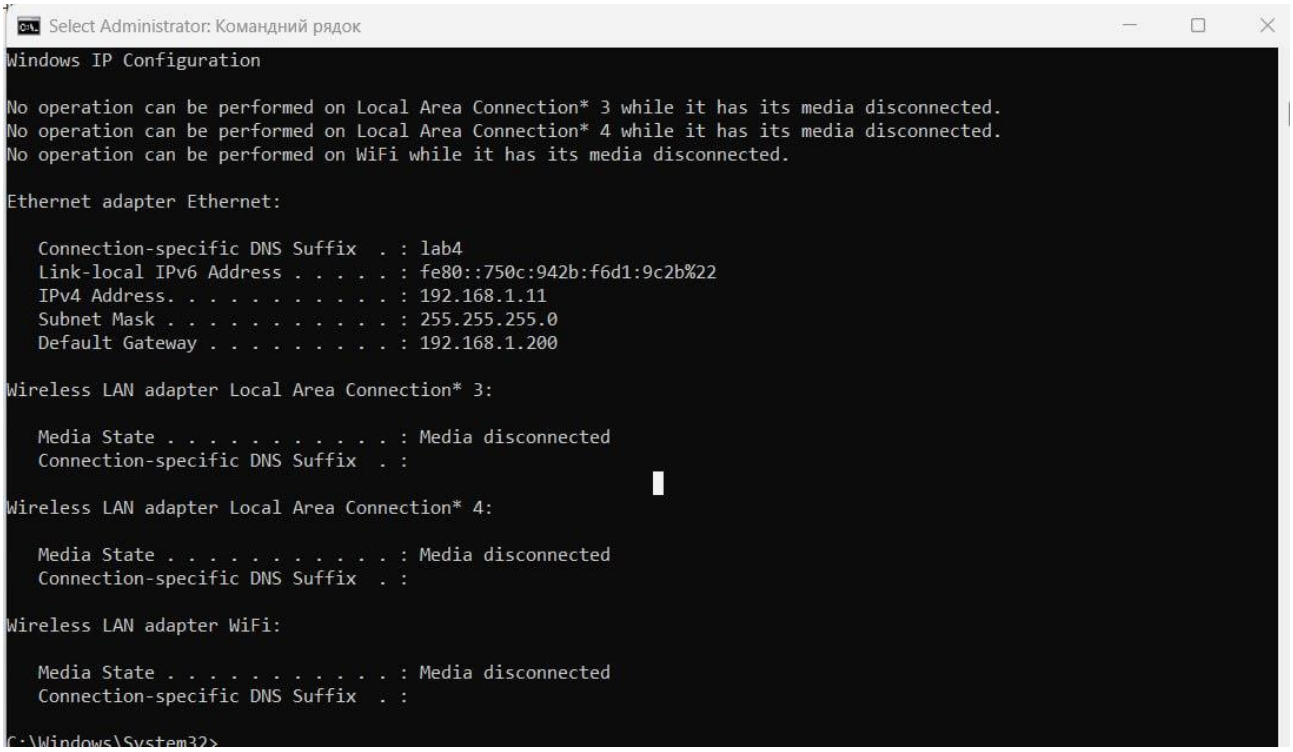
Перевіряємо правила таблиці NAT командою sudo iptables -t nat -L та вмикаємо пересилання IPv4 через sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1. Далі додаємо правило MASQUERADE для підмережі 192.168.1.0/24. У правилі навмисно зазначено вихідний інтерфейс enp0s9, хоча у мережевих налаштуваннях видно підключення enp0s3 і enp0s8. Це створює помилку конфігурації NAT.



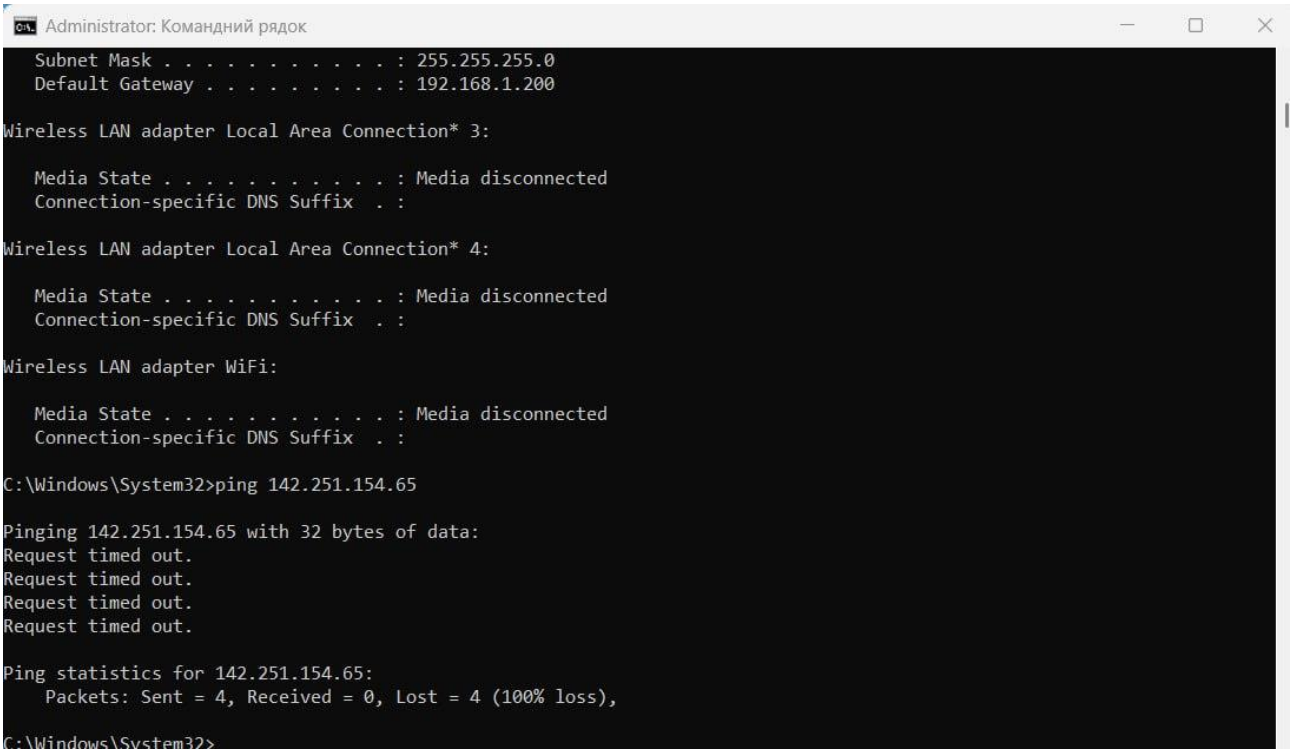
Налаштовуємо DHCP-сервер у файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf для підмережі 192.168.1.0/24. Клієнтам задано діапазон адрес 192.168.1.10–192.168.1.20 і шлюз 192.168.1.200. Інтерфейсу enp0s3 на Ubuntu призначено статичну адресу 192.168.1.200 із маскою 255.255.255.0.



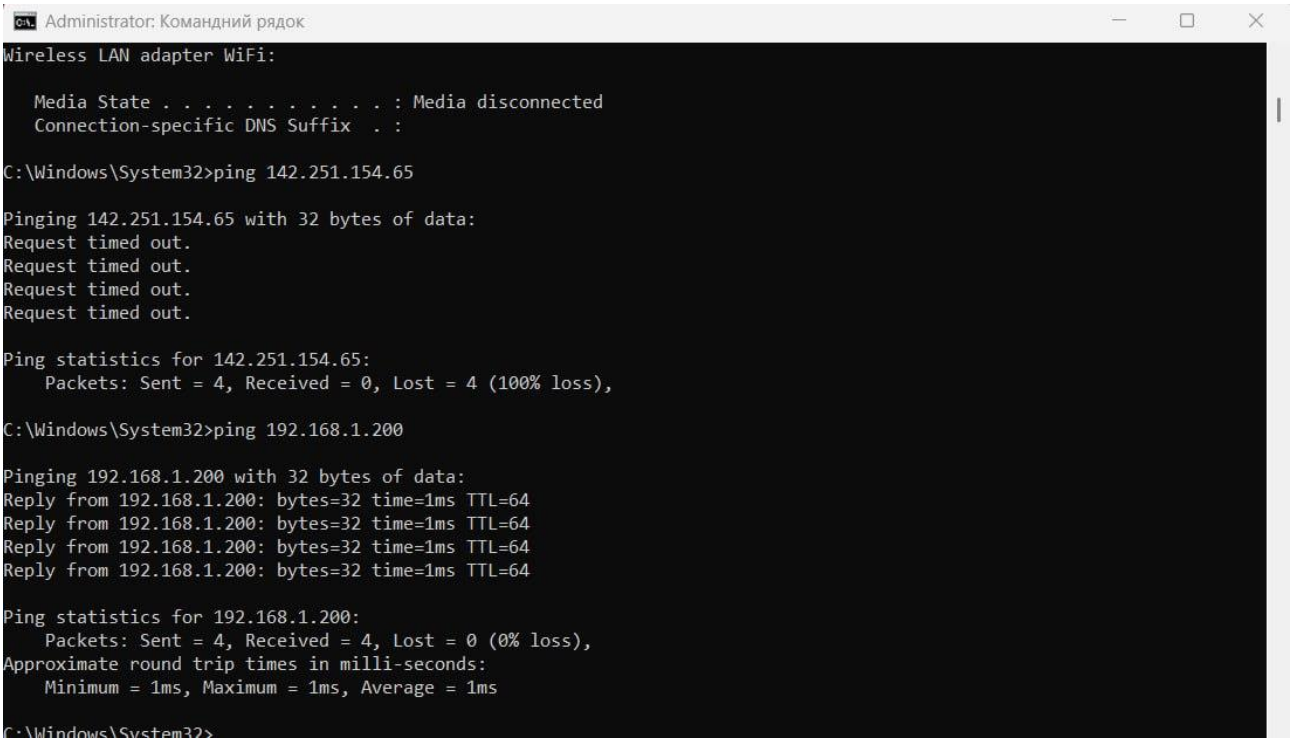
Під час першої спроби запуску DHCP-сервер повідомляє про неможливість відкрити файл /var/lib/dhcp/dhcpd.leases для запису. Після зміни прав доступу сервер починає слухати інтерфейс enp0s3 у мережі 192.168.1.0/24.



Перевіряємо параметри мережі клієнта Windows командою ipconfig. Для Ethernet показано адресу 192.168.1.11, маску 255.255.255.0 та основний шлюз 192.168.1.200.



Перевіряємо доступ до зовнішньої IP-адреси 142.251.154.65 командою ping. Усі чотири ICMP-запити завершилися за тайм-аутом: отримано 0 відповідей із 4 (100% втрат). Це узгоджується з помилковим налаштуванням NAT.



Окремо перевіряємо доступність Linux-шлюзу 192.168.1.200 із Windows. Отримано 4 відповіді з 4 без втрат, час відгуку - близько 1 мс. Отже, зв’язок між клієнтом і шлюзом у локальній мережі працює; проблема проявляється під час доступу за межі локальної підмережі.

Bug Report (звіт про дефект)

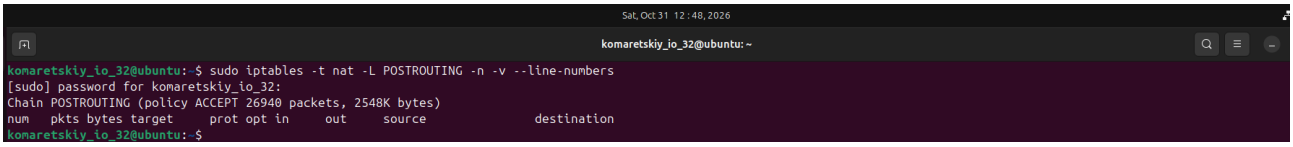
Identifier	1
Title / Summary	Некоректний вихідний інтерфейс enp0s9 у правилі MASQUERADE: клієнт Windows не отримує відповідей від зовнішньої IP-адреси.
Description	У початковій конфігурації правило NAT для мережі 192.168.1.0/24 було прив’язане до enp0s9 замість фактичного зовнішнього інтерфейсу enp0s8. Клієнт Windows отримав IP-адресу 192.168.1.11/24 та шлюз 192.168.1.200. Доступ до шлюзу був (4/4), але ping зовнішньої адреси 142.251.154.65 завершувався тайм-аутом (0/4). Виявлено конфігураційну невідповідність; після її виправлення та перевірки зовнішньої маршрутизації доступ відновився.
Steps to Reproduce	1. Підключити Windows-клієнт до локального Ethernet-сегмента 192.168.1.0/24. 2. На Linux увімкнути IPv4 forwarding і створити правило MASQUERADE для 192.168.1.0/24 з вихідним інтерфейсом enp0s9. 3. Запустити dhcp сервер на лінукс. 4. На Windows скинути(ipconfig /release) оновити(ipconfig /renew),перевірити IP-адресу і шлюз командою ipconfig /all. 5. Виконати ping 192.168.1.200 і ping 142.251.154.65; порівняти відповіді.
Expected Result	Для вихідного трафіку підмережі 192.168.1.0/24 діє MASQUERADE на фактичному зовнішньому інтерфейсі enp0s8. Windows-клієнт має зв’язок зі шлюзом і може звертатися до дозволених зовнішніх ресурсів за умови наявності працездатного зовнішнього каналу.
Actual Result	До виправлення: MASQUERADE вказує enp0s9; ping 192.168.1.200 - 4/4 відповіді; ping 142.251.154.65 - 0/4. Після виправлення та повторного налаштування трафік до зовнішньої адреси проходить успішно .
Severity	Високий (Major): порушення трансляції адрес потенційно блокує вихід клієнтів у зовнішню мережу.
Priority	Високий: необхідно виправити правило NAT і повторно перевірити доступ.
Status	Закрито (Closed) - правило MASQUERADE змінено на enp0s8; успішність повторної функціональної перевірки підтверджено тест-кейсом TC-NAT-002.

Test Case (перевірка виправлення дефекту)

Identifier	2
Title / Summary	Повторна перевірка зовнішнього доступу Windows-клієнта після виправлення вихідного інтерфейсу в правилі MASQUERADE.
Related Defect	1
Preconditions	Ubuntu: enp0s3 - LAN 192.168.1.200/24; enp0s8 - вихідний інтерфейс NAT. DHCP-сервер видає адреси з діапазону 192.168.1.10–192.168.1.20. Windows-клієнт з'єднаний через Ethernet; під час повторного тестування отримано адресу 192.168.1.14/24 зі шлюзом 192.168.1.200. Зовнішнє підключення Ubuntu працездатне.
Steps to Execute	1. Перевірити таблицю POSTROUTING після перезапуску Ubuntu: sudo iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v --line-numbers. 2. Видалити помилкове правило з enp0s9 (якщо воно існує); додати: sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o enp0s8 -j MASQUERADE. 3. Перевірити правило NAT та стан пересилання: sudo iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v; sysctl net.ipv4.ip_forward (значення 1). 4. Запустити DHCP-сервер і перевірити його стан. 5. На Windows виконати ipconfig /all та перевірити IP, маску, DHCP-сервер і шлюз. 6. Виконати ping 192.168.1.200 та ping 142.251.154.65. 7. За допомогою Wireshark перевірити успішну зміну адресатів для вихідних ICMP-пакетів.
Expected Result	Правило MASQUERADE використовує enp0s8; IP forwarding увімкнено. Клієнт отримує коректні DHCP-параметри, відповіді від шлюзу й зовнішньої адреси. У Wireshark видно відповідний мережевий обмін.
Actual Result	Підтверджено скриншотами: Windows отримав 192.168.1.14/24, шлюз і DHCP-сервер - 192.168.1.200. Ping шлюзу: 4 отримано з 4, 0% втрат. Ping 142.251.154.65: 4 отримано з 4, 0% втрат. У Wireshark відображено DHCP Discover/Offer/Request/ACK і ICMP-запити/відповіді. Повторна функціональна перевірка успішна.
Status	Passed - тест після виправлення виконано успішно (31.10.2026).

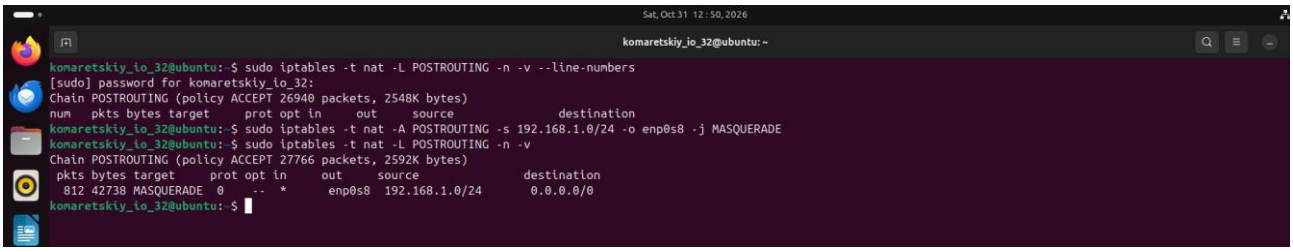
Результати повторного тестування

Крок 1. Перевірка таблиці POSTROUTING після перезапуску Ubuntu.



Після перезапуску Ubuntu таблиця POSTROUTING не містить раніше створеного правила MASQUERADE. Це свідчить, що правило iptables не було збережене для автоматичного відновлення; його потрібно додати повторно або налаштувати постійне збереження.

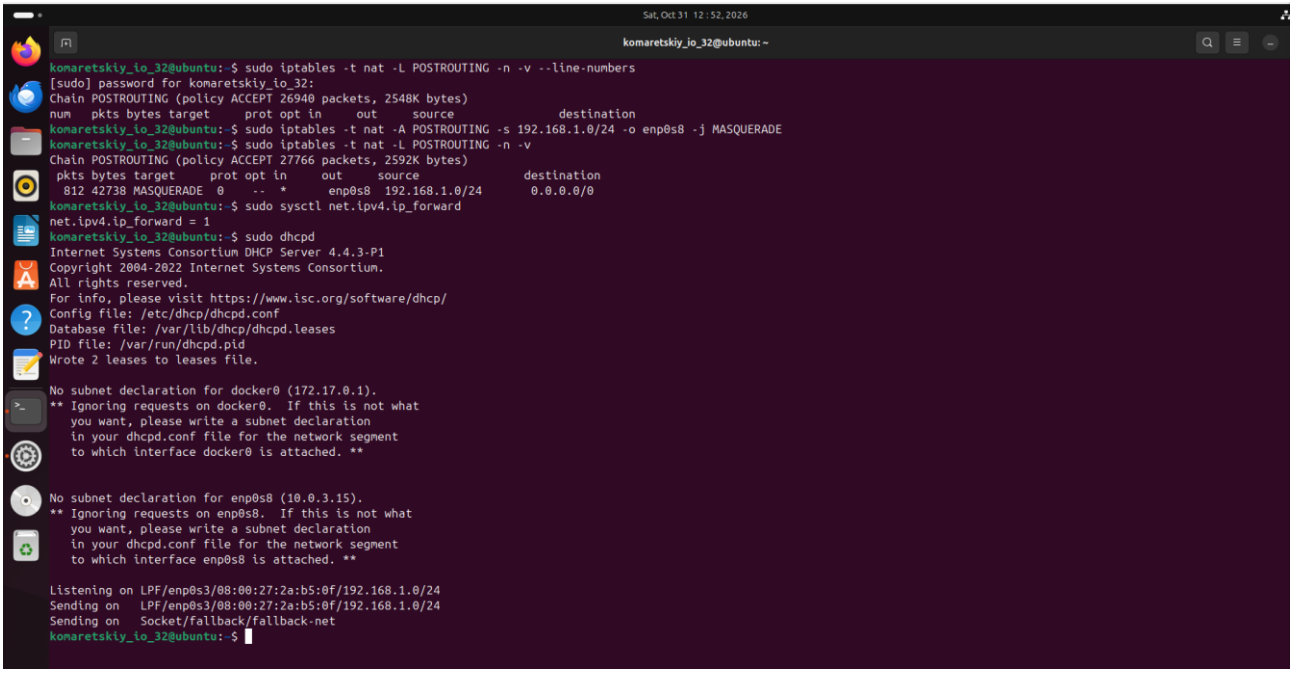
Крок 2. Додавання правила MASQUERADE для enp0s8.



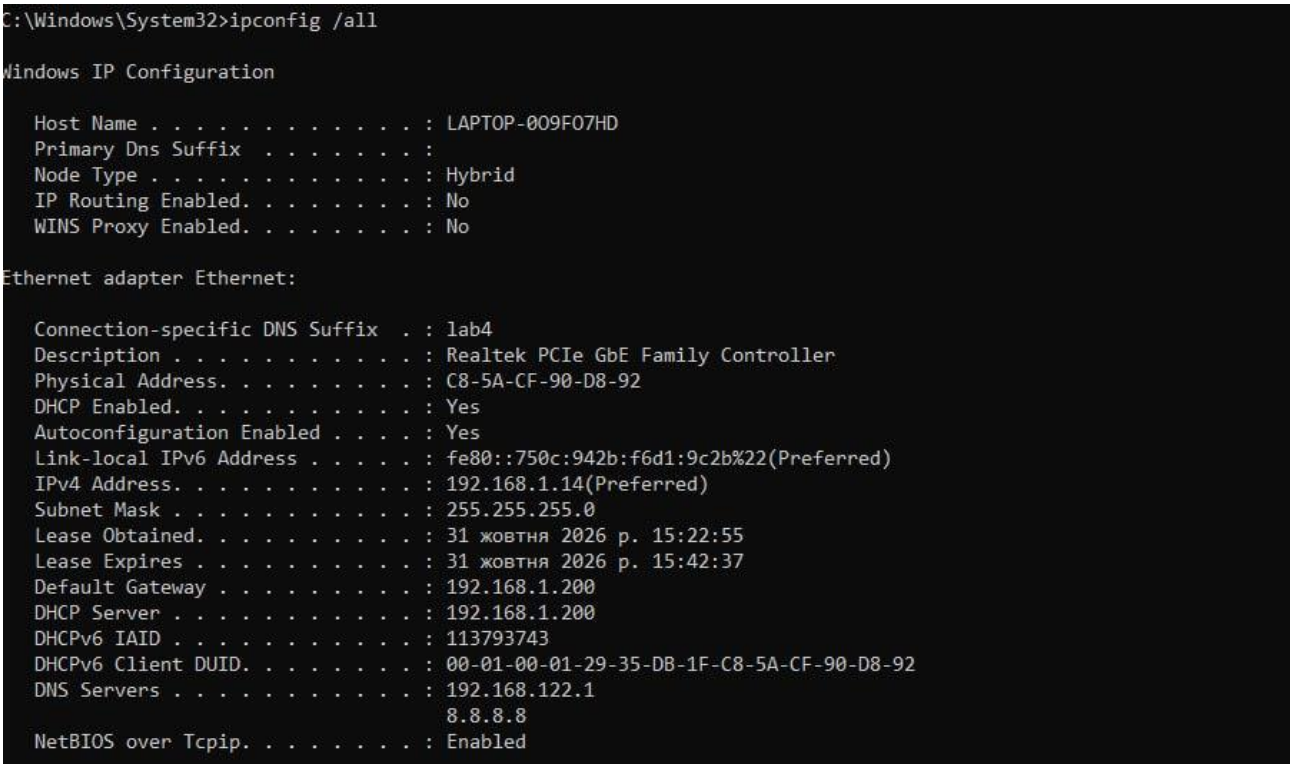
Крок 3. Перевірка правила NAT та стану IPv4 forwarding.



Крок 4. Запуск і перевірка роботи DHCP-сервера.



Крок 5. Перевірка DHCP-параметрів Windows-клієнта.



Крок 6. Перевірка доступності шлюзу й зовнішньої IP-адреси.

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

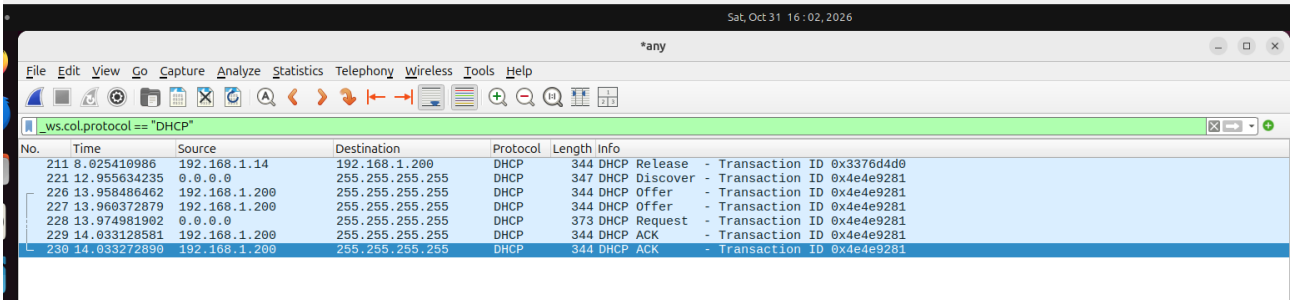
C:\Windows\System32>ping 142.251.154.65

Pinging 142.251.154.65 with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.154.65: bytes=32 time=32ms TTL=108
Reply from 142.251.154.65: bytes=32 time=34ms TTL=108
Reply from 142.251.154.65: bytes=32 time=32ms TTL=108
Reply from 142.251.154.65: bytes=32 time=33ms TTL=108

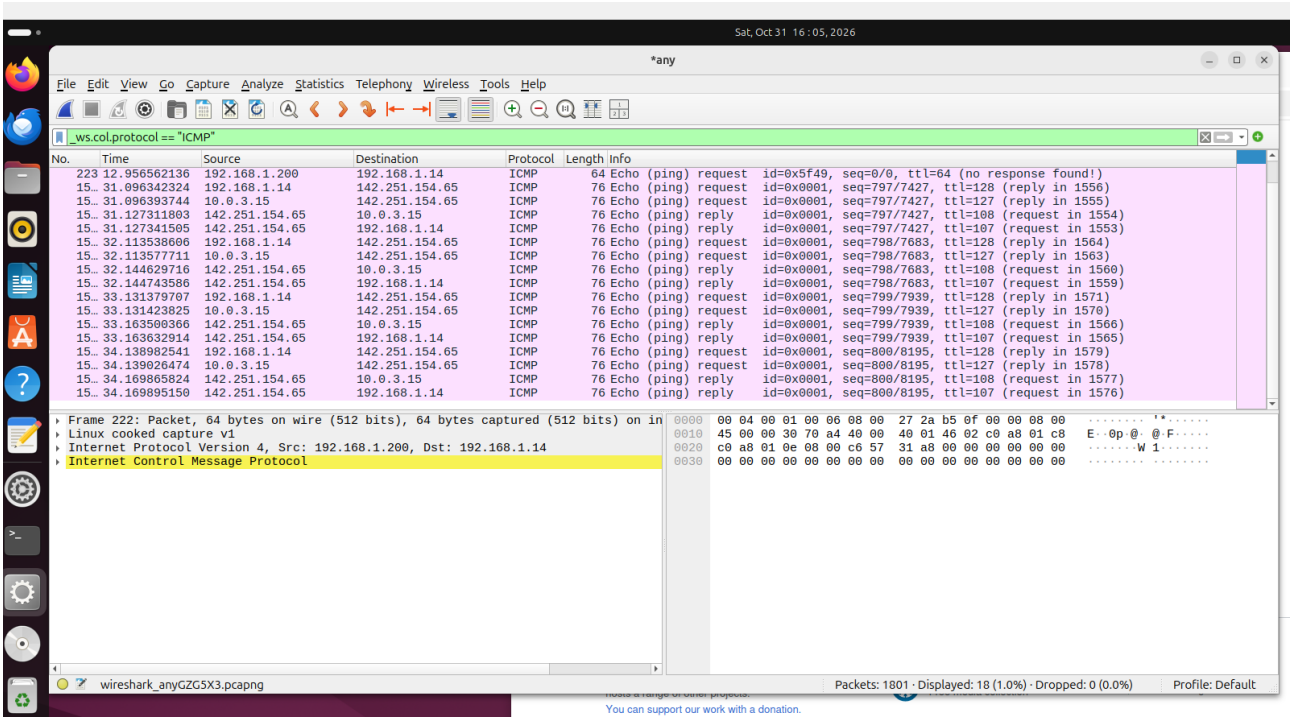
Ping statistics for 142.251.154.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 32ms, Maximum = 34ms, Average = 32ms

C:\Windows\System32>
```

Крок 7. Перевірка DHCP-пакетів у Wireshark.



Крок 8. Аналіз ICMP-запитів і відповідей у Wireshark.



Посилання на GitHub:
https://github.com/Nazar14321/QA

Висновок

Під час лабораторної роботи налаштовано DHCP-сервер для мережі 192.168.1.0/24 та перевірено маршрутизацію IPv4 і NAT на Ubuntu. Початково в правилі MASQUERADE навмисно було вказано неправильний інтерфейс enp0s9. За початкової конфігурації Windows-клієнт успішно звертався до шлюзу 192.168.1.200, але не отримував відповіді від зовнішньої IP-адреси 142.251.154.65. Для цієї конфігураційної помилки складено Bug Report 1.

Після виправлення правила на enp0s8 виконано повторне тестування 2. Windows-клієнт отримав через DHCP адресу 192.168.1.14/24 зі шлюзом 192.168.1.200. Команди ping до шлюзу й зовнішньої адреси 142.251.154.65 завершилися успішно (4 із 4 відповідей у кожному випадку). У Wireshark зафіксовано DHCP-обмін та ICMP-трафік. Тест-кейс має статус Passed.